题 4： 两端铰接、缀条格构式，**Q345** 钢、**E50** 焊条 l0x=6m（虚轴），l0y=3m（实轴），N=1500kN。

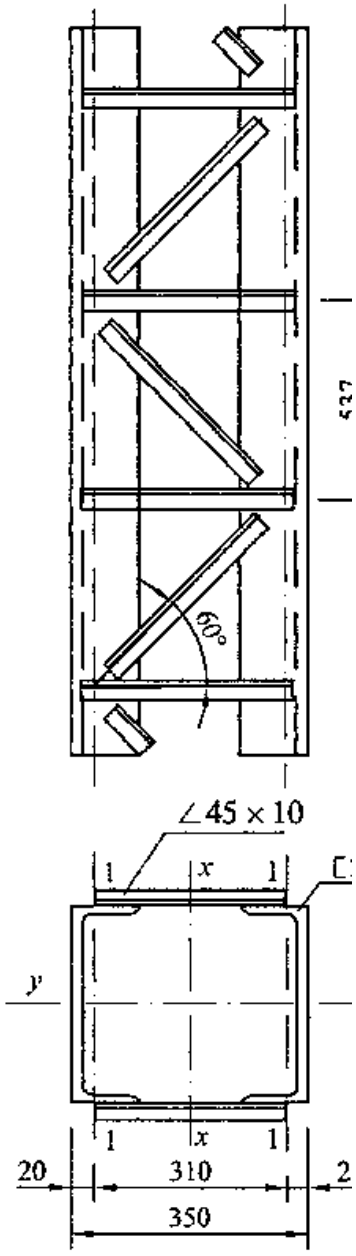


图 4.21 缀条柱

（单位：mm）

【解】**1、确定分肢的截面形式：槽钢（肢尖向内）**

2、按绕实轴的整体稳定要求选择分肢截面：

设λ=60，按**b**类截面由 $\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}=60\sqrt{\frac{345}{235}}=72.7$

查表得φy=0.734

$$A_{req}=\frac{N}{\phi\cdot f}=\frac{1500\times10^3}{0.734\times310}=6592mm^2=65.92cm^2$$

$$i_{y,req}=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{300}{60}=5cm$$

初选**2[20a**：A=2×28.84=57.68cm² 、i_y=7.86cm

I_1=128cm⁴ 、 i_1=2.11cm、z_0=2.01cm

3、确定分肢间距（虚轴）：

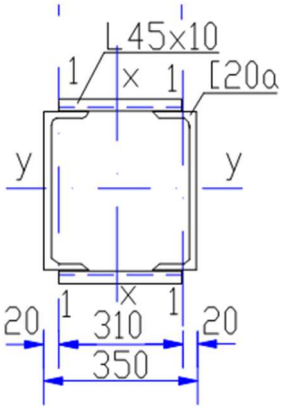
$$\frac{A_1}{2}\approx0.05A=0.05\times57.68=2.9cm^2$$

取L45×45×4 $(\frac{A_1}{2}=3.49cm^2)$

$$\lambda_{x,req}=\sqrt{38.2^2-27\times\frac{57.68}{2\times3.49}}=35.2$$

$$i_{x,req}=\frac{600}{35.2}=17.1cm\longrightarrow b_{req}=\frac{17.1}{0.44}=38.9cm$$

近似、经验值 暂取距b=350mm



4、绕虚轴的整体稳定验算、刚度验算：

$$\frac{a}{2}=\frac{b}{2}-z_0=\frac{35}{2}-2.01=15.49cm$$

$$I_x=2\times(128+28.84\times15.49^2)=14113.6cm^4$$

$$i_x=\sqrt{\frac{14113.6}{57.68}}=15.6cm\qquad\lambda_x=\frac{600}{15.6}=38.4$$

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\times\frac{A}{A_1}}=\sqrt{38.4^2+27\times\frac{57.68}{2\times3.49}}=41.2$$

$<[\lambda]=150$ 及时验算！

学号：_____ 姓名：_____

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^{\ 2}+27\times\frac{A}{A_1}}=\sqrt{38.4^2+27\times\frac{57.68}{2\times3.49}}=41.2$$

$$\lambda_{0x}\sqrt{\frac{f_y}{235}}=41.2\sqrt{\frac{345}{235}}=49.9\rightarrow\varphi_x=0.857$$

$$\frac{N}{\varphi_x\cdot A}=\frac{1500\times10^3}{0.857\times57.68\times10^2}=303.4N/mm^2<f=310N/mm^2$$

5、分肢稳定验算(不能先于整体失稳)

$$l_{01}=(b-2z_0)\tan60^0=310\tan60^0=537mm$$

$$\lambda_{\max}=\{\lambda_{ox},\lambda_y\}_{\max}=41.2<50$$

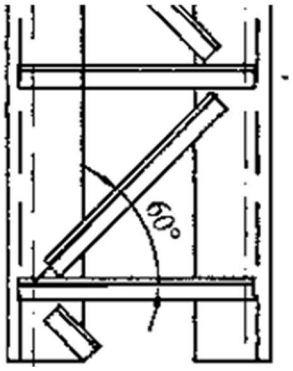
$$\lambda_1=\frac{l_{01}}{i_1}=\frac{537}{21.1}=25.5<0.7\lambda_{\max}=0.7\times50=35$$

6、缀条及连接计算

$$V_1=\frac{V}{2}=\frac{1}{2}(\frac{Af}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}})=(\frac{1}{2}\times\frac{57.68\times310\times10^2}{85}\sqrt{\frac{345}{235}})=12744N$$

$$N_t=\frac{V_1}{\cos\alpha}=\frac{12744}{\cos60^0}=25488N$$ L45×4：A=3.49cm² i_{min}=0.89cm

$l_d=(b-2z_0)/\cos60^0=310/\cos60^0=620mm$



$$\lambda=\frac{l_d}{i_{\min}}=\frac{620}{8.9}=69.7<[\lambda]=150$$

$$\lambda\sqrt{\frac{f_y}{235}}=69.7\sqrt{\frac{345}{235}}=84.5\rightarrow\varphi=0.658$$

$$\gamma_r=0.6+0.0015\lambda=0.6+0.0015\times69.7=0.7<1.0$$

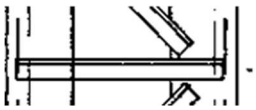
$$\frac{N_t}{\phi\cdot A}=\frac{25488}{0.658\times3.49\times10^2}=111N/mm^2$$

$$<\gamma_r\cdot f=0.7\times310=217N/mm^2$$ 稳定性验算

连接焊缝计算：采用两面侧焊，取hf=4mm。

$$l_{w1}=\frac{K_1N_t}{0.7h_f\cdot0.85f_f^{\ w}}+2\times4=\frac{0.7\times25488}{0.7\times4\times0.85\times200}+2\times4=45.5mm$$

$$l_{w2}=\frac{K_2N_t}{0.7h_f\cdot0.85f_f^{\ w}}+2\times4=\frac{0.3\times25488}{0.7\times4\times0.85\times200}+2\times4=24.1mm$$



取l_{w1}=50mm l_{w2}=40mm

均满足:$l_{w,min}\le l_w\le l_{w,max}$

学号：_____ 姓名：_____

题 5： 两端铰接、缀板格构式，**Q345** 钢、**E50** 焊条 l0x=6m（虚轴），l0y=3m（实轴），N=1500kN。

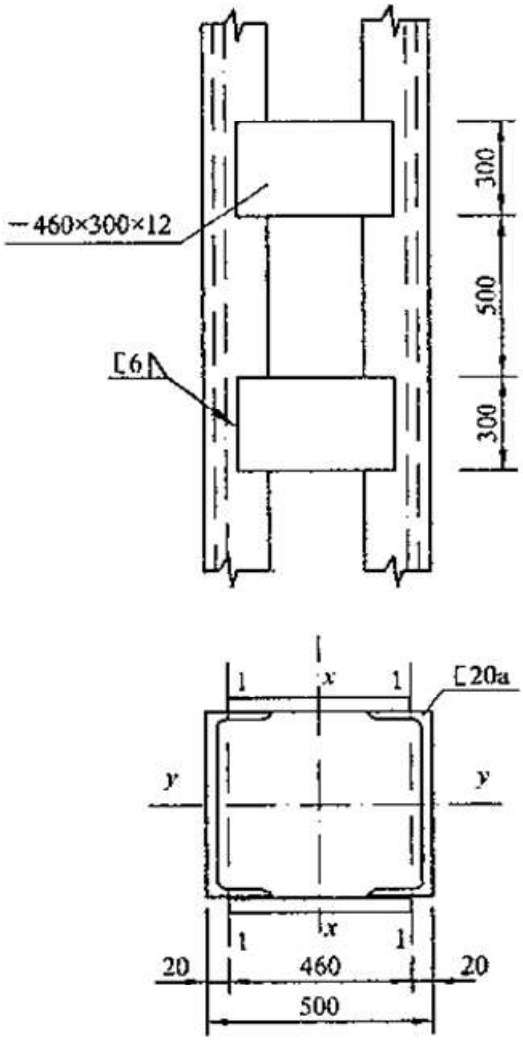


图 4.22 缀板柱（单位：mm）

【例4.5】已知条件同例题4.4。缀板柱

【解】1、确定分肢的截面形式（同例4.4）。

2、按绕实轴的整体稳定要求选择分肢截面（同例4.4）。

3、确定分肢间距

为保证分肢的稳定:

$\lambda_1 \le 40$

$\lambda_1 \le 0.5\lambda_y = 25$　　$\lambda_y = 38.2 < 50$，取50

$$\lambda_{x,req} = \sqrt{38.2^2 - 25^2} = 28.9$$

$$i_{x,req} = \frac{600}{28.9} = 20.8cm$$

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{600}{23.1} = 26, \lambda_1 = \frac{l_{01}}{i_1} = \frac{50}{2.11} = 23.7$$

$$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2 + \lambda_1^2} = \sqrt{26^2 + 23.7^2} = 35.2$$

$$\lambda_{0x}\sqrt{\frac{f_y}{235}} = 35.2\sqrt{\frac{345}{235}} = 42.6$$　$\varphi_x = 0.889$

$$\frac{N}{\phi_x \cdot A} = \frac{1500\times10^3}{0.889\times57.68\times10^2}$$

$$= 292.5N/mm^2 < f = 310N/mm^2$$

$$b_{req} = \frac{20.8}{0.44} = 47.3cm$$　　取b=50cm

由于截面无削弱，强度满足要求而无需验算。

下面只需验算绕虚轴的整体稳定:

缀板净距离不大于:

$l_{01} = \lambda_1 i_1 = 25\times2.11 = 52.8cm$　取50cm

$$a = b - 2z_0 = 50 - 2\times2.01 = 46cm$$

$$I_x = 2\times[128 + 28.84\times(\frac{46}{2})^2] = 30768.7cm^4$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{30768.7}{57.68\times10^2}} = 23.1cm$$

分肢稳定验算（前面已满足）：

$\lambda_{max} = max(\lambda_{0x}, \lambda_y) = 38.2 < 50$，取$\lambda_{max} = 50$

$\lambda_1 = 23.7 < 0.5\lambda_{max} = 0.5\times50 = 25$，且不大于40，分肢稳定满足要求。

$\lambda_{max} = \lambda_y = 38.2 < [\lambda] = 150$ 满足刚度要求。

缀板尺寸：由刚度定

$$d_s \ge \frac{2a}{3} = \frac{2\times46}{3} = 30.7cm$$

取300mm

$$t_s = \frac{a}{40} = \frac{46}{40} = 1.15cm$$

取12mm

缀板尺寸：—460×300×12

缀板刚度验算（可不验算）：

$$\frac{2(I_s/a)}{I_1/l_1} = \frac{2\times\frac{1.2\times30^3}{12\times46}}{\frac{128}{80}} = 73 > 6$$

连接焊缝：采用三面围焊。由于缀板受力很小，取$h_f = 6mm$，粗略且偏安全地仅计竖直焊缝，验算如下：

$A_f = 0.7\times0.6\times30 = 12.6cm^2$

$W_f = 0.7\times0.6\times302/6 = 63cm^3$

连接焊缝：

$$\sigma_f = \frac{509760\times10}{63\times10^3} = 80.91MPa$$

$$\tau_f = \frac{22163.5}{12.6\times10^2} = 17.59MPa$$

$$\sqrt{(\frac{\sigma_f}{\beta_f})^2 + (\tau_f)^2} = \sqrt{(\frac{80.91}{1.22})^2 + 17.59^2}$$

$$= 68.6N/mm^2 < f_f^w = 200N/mm^2$$

学号：_____　　姓名：_____